iv) **உடல் கலப்பினச் செல்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்** : வேறுபட்ட செல்களின் உட்கரு அற்ற புரோட்டோபிளாஸ்ட்டை இணைத்துப் பெறப்படுவது **சைபிரிட்** (cybrid) என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பின்பு உட்கரு இணைவு நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்வானது **உடல் கலப்பினமாக்கல்** (somatic hybridization) என அழைக்கப்படும்.

4. செல் மிதவை வளர்ப்பு (Cell suspension Culture)

ஆய்வுக்கூடச் சோதனை முறையில் சில தனிச் செல்களையோ அல்லது செல் தொகுப்பையோ நீர்ம ஊடகத்தில் வளர்க்கும் முறை செல் மிதவை வளர்ப்பு எனப்படுகிறது.

மேலும், சுழற்சி கலக்கி கருவியைப் பயன்படுத்திக் கிளர்வூட்டப்பட்ட (agitated) கேலஸின் ஒரு பகுதியை நீர்ம ஊடகத்திற்கு மாற்றுவதன் மூலம் செல் மிதவை தயாரிக்கப்படுகிறது. கேலஸ் திசுவின் செல்கள் தனிமைபடுத்தப்பட்டு செல் மிதவை வளர்ப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றப் பொருள்கள் உற்பத்தி :

செல் மிதவை வளர்ப்பின் மூலமாக இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றப் பொருள்களான ஆல்கலாய்டுகள், ஃபிளேவினாய்டுகள், டெர்பினாய்டுகள், ஃபீனால் கூட்டுப் பொருள்கள், மறுகூட்டிணைவுப் புரதங்கள் போன்ற பொருள்களை உருவாக்கலாம். பொதுவாக, இரண்டாம் நிலை வளர்சிதைப் பொருள்கள் வேதியப் பொருள்களாகவும், தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படாமலும் உள்ளன. ஆனால் தாவரங்களின் செல் வளர்சிதைமாற்றத்தின் போது உபபொருள்களாக இவை உருவாக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, *கேதராந்தஸ் ரோசியஸ்* தாவரத்தின் செல் வளர்ப்பிலிருந்து இண்டோல் ஆல்கலாய்டுகள் உயிரிஉற்பத்தி மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

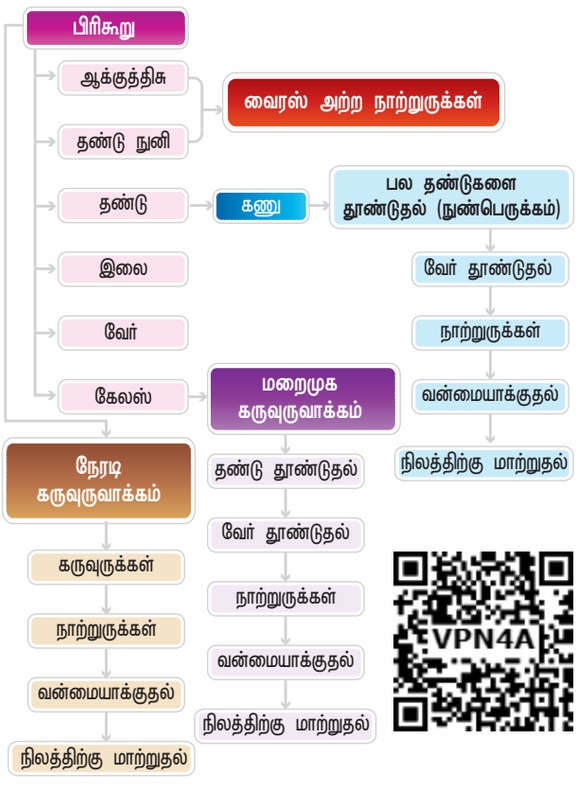
வணிக உற்பத்திக்காக உயிரிகலன்களைப் பயன்படுத்தி இரண்டாம் நிலை வளர்சிதைப் பொருள்களின் உற்பத்தி செயல்முறைகளைத் தானியங்கி முறையில் அளவிடலாம். அதிகத் திறனுடைய இரண்டாம்நிலை வளர்சிதை பொருள்கள் உற்பத்தியைச் செல் மிதவை வளர்ப்பின் மூலம் மேற்கொள்வதற்குச் சில உத்திகளான உயிரிசார் நிலை மாற்றம் (Bio transformation) வளர்ச்சிதை மாற்றப் பொருள் தூண்டல் (Elicitation) மற்றும் முடக்க வளர்ப்பு (immobilization) போன்றவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தொழிற்துறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றப் பொருள்கள் கீழ்காணும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இரண்டாம்நிலை வளர்சிதைப் பொருள்கள்	தாவரங்கள்	பயன்கள்
டிஜாக்ஸின்	*டிஜிடாலிஸ் பர்புரியா*	இதயத்திற்கு மருந்து
கோடின்	*பப்பாவர் சாம்னிபெரம்*	வலி நிவாரணி
கேப்சைசின்	*கேப்சிகம் அனுவம்*	வாதவலியை குணப்படுத்த
வின்கிரிஸ்டைன்	*கேத்தராந்தஸ் ரோசியஸ்*	புற்றுநோய்க்கு எதிர்மருந்து
குவினைன்	*சின்கோனா அஃபிசினாலிஸ்*	மலேரியா எதிர்மருந்து

அட்டவணை 5.1: இரண்டாம்நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருள்கள் மற்றும் அவற்றின் தாவர மூலங்கள்

5.3 தாவரங்களின் மீளுருவாக்க வழித்தடம் (Plant Regeneration Pathway)

பிரிகூறுவிலிருந்து உடல் கருவுருவாக்கம் அல்லது உறுப்புகளாக்கம் மூலம் தாவரங்கள் மீளுருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.



படம் 5.9: தாவர மீளுருவாக்க வழித்தடத்தை விளக்கும் படம்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_119-132 CH 05.indd 124 28/12/2022 13:02:51